산업 IoT용 엣지컴퓨팅 기술 동향

홍 용 근

한국전자통신연구원

Ⅰ. 서 론

최근 국내에서도 5세대(5 Generation: 5G) 이동통신 기술이 상용화됨에 따라 지금까지 없었던 새로운 모바일 서비스들이 등장하였고, 앞으로도 많은 새로운 융복합 ICT 서비스들이 나올 것으로 예상된다. 5G 기술을 통하여 Connected Car, 자율주행 자동차, VR/AR 서비스뿐만 아니라, 주요 적용 분야 중의 하나로 스마트 팩토리가 항상 거론된다. 스마트 팩토리는 기존의 전통적인 공장에서 벗어나 5G와 인공지능, 빅데이터 등의 ICT 기술들을 제품 생산 과정 전반에 도입해 생산성과 품질을 높이는 지능형 생산 공장을 말하는데, 실제로 공장을 운영하는 주체뿐만 아니라, 이동통신사업자, 제조업체, 서비스 제공업체 등 많은 사업 주체들이 스마트 팩토리를 통하여 새로운 사업 기회를 모색하고 있다.

5G 기술을 통한 스마트 팩토리와 같이 기존의 전통적인 산업 영역에 ICT 기술을 접목하여 생산성 향상 및 새로운 비즈니스 기회를 모색하는 것은 최근 많이 화두가 되고 있는 4차 산업혁명과 명맥을 같이 한다. 정부에서 만든 보고서에 따르면, 4차 산업혁명은 인공지능, 빅데이터, 클라우드, IoT 등의 기술로 산업뿐만 아니라, 사회, 문화 전반의 혁신적 변화를 유발할 것으로 보고 있기 때문에 이전의 1차, 2차, 3차 산업혁명과는 차원이 다르게 파급효과가 매우 클 것으로 예상하고 있다. 4차 산업혁명은 단순히 제조 분야뿐만 아니라, 의료 분야, 이동체 분야, 금융・물류 분야, 농수산업 분야, 스마트 시티 분야, 교통 분야, 복지 분야, 환경 분야, 안전 분야, 국방 분야 등에도 많은 변화가 있을 것으로 예상하지만, 특히 제조 분야에 있어서는 스마트 공장의 고도화・확산을 통하여 제조업 생산성을 제고하고, 지능형 제조로봇 확산을 통하여 공장 근로자의 역량 증강 및 장애인・여성 일자리 기회를 확대할 것으로 보고 있고, 제조 서비스화를 통하여 국내 산업 경쟁력 강화를 가져올 것으로 기대하고 있다[1].

기존의 일반 공장에서는 공장의 여러 생산 설비를 제어 시스템을 통하여 연결과 관리를 통하여 자동으로 공장을 관리하였다면 스마트 공장에서는 기존의 자동화에서 더 나아가서 IT(Information Technology) 기술과 OT(Operation Technology) 기술의 융합을 통하여 지능화 제공을 목표로 하고 있다. 이러한 IT 기술과 OT 기술의 융합을 통한 지능화는 공장의 여러 생산 설비를 센서 및 사물인터넷 기술을 통하여 연결하고, 수집된 데이터를 분석하여 최적의 상황을 미리 예측하여 공장을 관리하는 것을 목표로 함으로써, 공장 설비 이상 유무를 미리 확인 가능하기 때문에 제품 불량품을 감소시키고, 시장 수요에 적극적인 대응이 가능하기 때문에 시장에 제품 출시 기간을 단축시킬 것으로 예상된다[2].

가트너의 'Top 10 Strategic Technology Trend 2019' 보고서에 따르면 지능정보사회의 혁신기술 동향으로 10대 전략 기술을 발표하였는데, 이 중에는 Autonomous Things(자율 사물), AI-Driven Development(인공지능 주도 개발), Digital Twin(디지털 트윈), Empowered Edge(자율성을 가진 엣지) 등이 포함된다. 이 중에서 엣지 컴퓨팅 기술은 정보 처리 및 콘텐츠 수집과 전달이 센서/디바이스 및 사용자와 인접한 곳에서 처리되는 컴퓨팅 기술을 말하며, 이는 데이터 트래픽과 실시간 처리를 목적으로 로컬에서 데이터를 처리한다[3].

이러한 엣지 컴퓨팅 기술은 스마트 팩토리, 스마트 공장을 포함한 산업 IoT분야에서 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는 데이터의 처리 시간 단축, 데이터 보안 강화, 데이터 전송 비용 감소를 위하여 많은 글로벌 기업에서 관련 연구개발이 활발히 진행되고 있다. 본 논문에서는 산업 IoT 분야에서 데이터의 효율적인 프로세싱 및 지능화 제공을 목표로 개발되고 있는 엣지 컴퓨팅 기술에 대하여 소개한다.

Ⅱ. IoT 기술 발전 방향

"인터넷을 기반으로 다양한 사물, 공간 및 사람을 유기적

으로 연결하고, 상황을 분석·예측·판단하여 지능화된 서비스를 자율적으로 제공하는 제반 인프라 및 융복합 기술”로 정의되는 사물인터넷(Internet of Things: IoT) 기술은 처음에 IoT가 등장한 이후로 많은 발전 단계를 거쳐 왔다. 1999년 Kevin Ashton이 처음 IoT 개념을 제안한 이후로 IoT 기술은 그 자체보다 RFID, M2M, USN, Ubiquitous networking, NFC, Zigbee 등 다양한 기술로 발전해 왔다[4].

2010년 중반을 거치면서 우리 사회는 모든 것이 연결되는 초연결혁명 시대로 진행 중에 있으며, 이런 과정에서 사람, 사물, 데이터, 정보 등 모든 것이 인터넷으로 서로 연결되는 IoT 기술이 중요한 역할을 할 것으로 예상하였다. 정부에서 만든 ‘사물인터넷 기본계획’에 따르면 현재 인터넷에 연결된 사물보다 훨씬 많은 사물이 연결이 되고, 또한 그에 따라 생성되는 데이터의 양도 폭발적으로 증가할 것으로 예상하였다. 그 결과, 신산업 창출, 산업 현장에서의 생산성 제고, 각종 사회현안 해결 등의 효과와 함께 다양한 형태의 사물이 인터넷으로 연결되는 과정에서 빅데이터, 클라우드, 모바일 등의 산업도 막대한 시장을 형성할 것으로 전망하였다[5],[6].

그래서, IoT 기술은 갑자기 새롭게 나타난 기술이라기보다는 RFID, M2M, USN, Sensor networking 개념 등이 인터넷으로 연결·통합된 차세대 기술로 발전하였고, 시간이 지남에 따라 IoT의 개념 및 기술 특징 역시 조금씩 변화하였다.

[그림 1] IoT 개념도(출처: 미래창조과학부, 사물인터넷 R&D 추진계획, 2014)

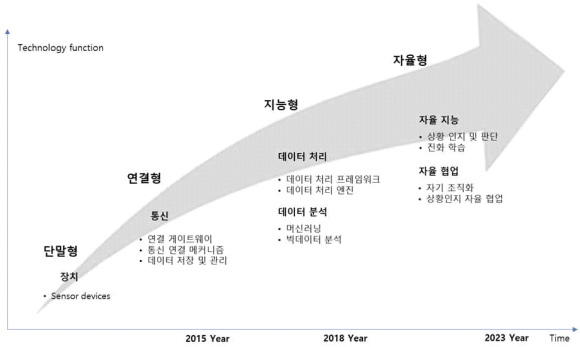
[그림 1]에서 보는 것과 같이, IoT 기술은 초기에는 개별적으로 개발이 되었던 RFID, M2M, USN, Sensor networking 등의 사물들을 인터넷에 연결하여 센싱된 정보를 수집 및 분석을 목적으로 하는 연결 중심의 기술로 시작을 하였다. 하지만 사물들을 단순히 연결을 한다고 해서 새로운 기능이나 서비스 개발이 되지 않기 때문에, 사물들을 서로 연결하고 데이터를 주고받는 과정에서 데이터를 분석하고, 상황을 예측하는 지능형 기술이 IoT 기술에 접목될 것으로 예상된다. IoT 기술이 더 발전하면 사물 간 분산협업지능을 기반으로 사물 스스로 의사결정을 하고, 물리세계를 자율적으로 제어할 수 있는 자율형 IoT 단계까지 나갈 것으로 예상하고 있다[4]. <표 1>은 IoT 기술의 발전 단계 및 특징을 정리한 것이다.

현재는 연결형 IoT에서 지능형 IoT 기술 단계로 변화하는 과정으로 진단되며, 향후 지능형 기술 및 자율형 기술이 발전함에 따라 자율형 사회 진입을 위한 자율형 IoT 기술로의 발전이 전망된다. [그림 2]는 IoT 기술 발전 전망을 도식화한 것이다.

<표 1> IoT 기술의 발전 단계 및 특징

1단계 (연결형)	사물이 인터넷에 연결되어 주변환경을 센싱하고 그 결과를 전송할 수 있으며, 모니터링한 정보를 통해 원격에서 사물이 제어되는 단계 · 센싱-수집-관리(분석)를 목적으로 구축된 실세계에서 가상세계로의 연결 및 관리 기술
2단계 (지능형)	사물이 센싱 및 전송한 센싱된 데이터를 분석 및 예측하는 지능적 행위를 취할 수 있는 단계 · 1단계 기술에 지능이 추가되어, 센싱-수집-분석-진단-예측의 실세계에서 가상세계로의 지능적 감지 및 유연 대응에 대한 기술
3단계 (자율형)	사물 간 분석협업지능을 기반으로 상호 소통하며, 공간, 상황, 사물 데이터의 복합 처리를 통해 스스로 의사결정을 하고, 물리세계를 자율적으로 제어할 수 있는 단계 · 2단계 기술 고도화와 더불어, 예측-계획-전달-실행의 가상세계에서 실세계로의 대응 자율화 기술(실세계와 가상세계의 지속적인 상호작용 사이클 완성)

출처: IITP, ICT R&D 기술로드맵 2023, 2018.



[그림 2] IoT 기술 발전 방향(출처: IITP, ICT R&D 기술로드맵 2023 보고서, 2018)

Ⅲ. 산업 IoT 요구 사항

3-1 산업 IoT의 등장

2014년 미래창조과학부에서 만든 사물인터넷 기본계획에는 IoT 기술의 적용 분야를 크게 <표 2>와 같이 구분하였다.

IoT 기술의 초기 형태인 연결형 IoT 기술은 처음에는 헬스, 건설, 제조, 농업, 에너지, 교통, 관광, 국방 등 다양한 분야에 적용을 목표로 하였지만, IoT 기술의 성숙도 및 사물의 연결 및 센싱된 데이터의 전달 위주의 기술로는 고도화된 서비스 및 mission critical 서비스 적용에는 한계가 있었다. 그래서, oneM2M이나 OCF같은 표준화 기구에서 만든 기술 표준들은 대부분 스마트홈이나 가전 등의 분야에 적용하는 것이 대부분이었다. 하지만, IoT기술의 2단계인 지능형 IoT 기술로 넘어오면서 부터는 기존의 단순 사물 연결 및 데이터 전달에서 벗어나, 센싱된 데이터를 분석 및 예측하는 지능적 행위가 추가되어 스마트팩토리, 공장자동화, 자율 주행차 등의 고신뢰성이 요구되고, 실시간성이 요구되는 분야에도 IoT 기술 적용이 가능해졌다. IoT 기술의 최종 발전 단계인 자율형 IoT 기술이 성숙화 되면 지금까지 상상할 수 없었던 수많은 서비스들이 가능해질 것이다.

<표 2> IoT 서비스 분류

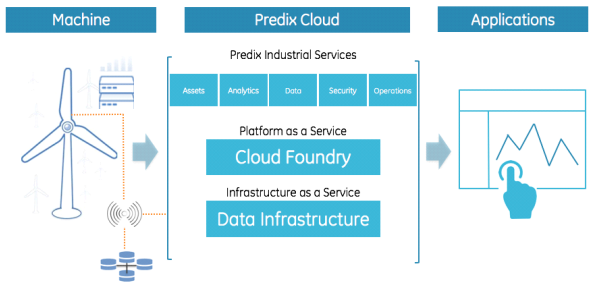
공공 IoT (B2G)	도시・사회 공간 등에 연결되어 공공서비스 혁신
산업 IoT (B2B)	제조・유통・물류 등에 활용되어 산업효율성 제고
개인 IoT (B2C)	개인 생활제품 등과 연결되어 삶의 질 향상

출처: 미래창조과학부, 사물인터넷 기본계획, 2014.

IoT 기술을 산업 분야에 적용하기 위해서는 단순히 지능 부분만 추가되었다고 해서 가능한 것은 아니다. 산업 IoT 분야는 홈이나 가전 분야의 IoT 기술과는 달리 시스템의 문제로 인하여 금전적인 손실 및 인적 사고까지 유발할 수 있기 때문에 엄격한 기술적인 특성이 요구된다. 그럼에도 불구하고, 제조업 같은 산업 영역에서의 디지털화를 통해 물리적 공간과 가상 공간의 협업을 통한 제조 생산성 향상 및 새로운 가치 창출이라는 목적으로 산업 분야에 IoT 기술을 도입하려는 움직임이 매우 활발하게 진행되고 있다. 특히, 대통령 직속 4차산업혁명위원회에서는 “스마트공장 확산 및 고도화 전략”을 통해 스마트 제조혁신을 주요 목표로 밝혔다. 주요 추진 배경으로는 제조업은 우리 경제의 근간이고, 주요 선진국은 다품종 유연생산 등 제조업 트랜드 변화에 대응하여 제조업 부흥 전략을 수립하고 있으며, 한국도 혁신성장 선도사업 일환으로 스마트공장 2만개 보급을 추진 중이고, 이를 통해 생산성 향상, 일자리 창출 등의 가시적 성과가 있음을 밝혔다. 이를 위한 주요 전략 중 하나로 스마트 수준 고도화 및 첨단화를 꼽고 있는데, 이를 위하여 첨단 ICT 융합 등 고도화 기술경쟁력을 확보하고, 신기술 시범・검증을 위한 테스트베드 확충 등을 목표로 하고 있다[7].

IoT 기술을 산업 분야에 적용하기 위한 대표적인 사례로 GE(General Electric)의 Predix를 예로 들 수 있다. Predix는 자사의 제품을 IoT 기술을 통하여 서로 연결하고 모니터링 하며, Predix 플랫폼을 통해 데이트를 분석하고 고객들에게 최적화된 설비운영 서비스를 제공한다[8].

또한, 2014년 3월 GE, Cisco, IBM, Intel, AT&T 5개가 주관으로 설립된 IIC(Industrial Internet Consortium)은 기기설비

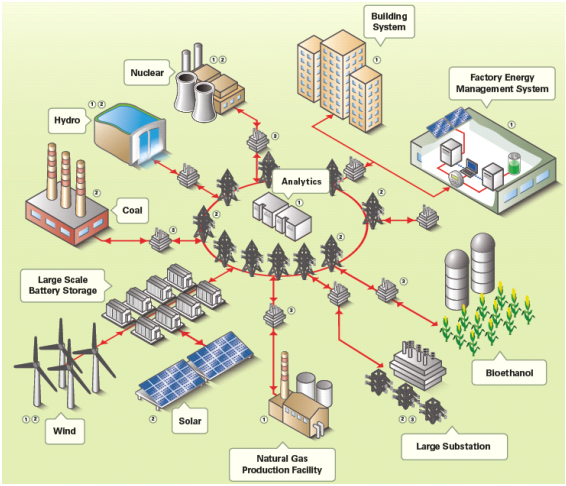


[그림 3] Prefix 플랫폼 구조(출처: https://docs.predix.io)

및 시스템 기업들의 성과목적으로 출범하였고, 상호운용성, 공통아키텍처, 오픈 표준화를 이용하여 사물과 사람, 프로세서, 데이터를 연결하는 생태계로 산업인터넷 시장을 가속화 하려는 목적으로 활동을 시작하였다. 이 컨소시엄의 주요 특징 중의 하나는 산업 인터넷 클라우드를 바탕으로 인공지능을 활용하여 플랫폼화 시키는 것이며, 대표적인 테스트베드로 항공기 제조 산업 옥내궤적, 선박·항공 이동노동자 전동공구 관리, 제조 산업 환경에서 수동기구 들을 스마트 하게 유지하는 Track & Trace 테스트베드와 기계간, 기계대 제어센터, 기계와 클라우드 데이터 통신을 원활하게 하기 위해 실시간의 안전한 데이터 버스의 실행 가능성을 증명하는 것을 목표로 하는 Microgrid Communications and Control 테스트베드가 있다[9]. [그림 4]는 Microgrid Communications and Control 테스트베드를 나타낸 것이다.

3-2 산업 IoT 유스케이스 및 요구사항

산업 IoT에도 제조 분야, 유통 분야, 물류 분야 등 대표적인 분야 이외에 다양한 많은 분야가 존재하기 때문에, 모든 산업 IoT에 대한 유스케이스 및 요구사항을 도출하기는 쉽지 않다. 산업 IoT에서 가장 많은 부분을 차지하는 스마트팩토리, 스마트공장과 같은 제조 분야의 유스케이스에 좀 더 집중하다면, 산업 IoT의 유스케이스는 크게 다음과 같이 구분할 수 있다.



[그림 4] IIC의 Microgrid Communications and Control 테스트베드(출처: https://www.iiconsortium.org)

- 기존 제조 공정에 첨단 ICT 기술을 적용하여 전체 생산 효율성 증대
- 제조 공정의 문제점을 미리 분석 및 파악하여 위험 요소 최소화

이러한 유스케이스 구현을 위하여 각 유스케이스 구성요소의 요구 기술은 〈표 3〉과 같이 정리할 수 있다.

한편, 5G 이동통신 표준기술을 개발하는 3GPP에서도 산업 IoT 영역에 많은 관심을 가지고 있다. 5G 이동통신 기술이 기존의 이동통신 기술처럼 모바일 네트워크의 속도 및 처리 용량을 높이는 것뿐만 아니라, 제조, 자동차, 농업, 에너지 등과 같은 새로운 서비스 및 산업을 지원할 수 있는 혁신적인 통신 인프라 제공을 목표로 하고 있어서, 5G 이동통신 기술은 버티컬 산업(Vertical industry) 도메인의 도전적인 요구사항들을 적극 수용하면서, 통신 인프라의 변화를 통해 산업의 생산성/수익성을 크게 개선할 수 있는 자동화 중심의 산업용 IoT에 대한 연구가 빠르게 진행되고 있다. 특히, 시장 파급력이 높은 공장 자동화, 스마트 그리드, 지능형 교통시스템과 같은 mission critical 산업들은 유선 인프라 수준의 초고신뢰 저지연 통신(Ultra Reliable Low Latency Communications: URLLC) 성능을 요구하기도 한다[10].

Ⅳ. 엣지 컴퓨팅 기술

4-1 엣지 컴퓨팅 기술 개요

앞장에서 설명한 산업 IoT 유스케이스 구현을 위한 요구

〈표 3〉 산업 IoT 유스케이스 구현을 위한 요구 기술

연결성	네트워크 지연 저감, 멀티플랫폼 접속
데이터 처리	폭발적으로 증가하는 데이터의 저장 및 처리, 센서 데이터 노이즈 제거, 데이터 컨텍스트화
센싱	다양한 플랫폼 지원, 데이터 일관성 유지, Military 등급의 신뢰성 보장
액션	IT/OT 통합 제어 프로토콜 개발, 현장 상황 실시간 분석 및 액추에이션
보안	동적인 환경에 대응하는 시큐리티 모델 개발, 이기종 IoT 기기의 identity 관리

출처: Industrial IoT 플랫폼 표준기술 동향, 사물인터넷융합포럼

기술인 연결성, 데이터 처리, 센싱, 액션, 보안 등의 요구사항을 만족하기 위하여 여러 구현 방법들이 있을 수 있다. 최신 5G 이동통신 기술과 고성능의 하드웨어를 사용하여 언급된 요구사항을 만족시키는 방법도 있지만, 언급된 각각의 요구사항의 발생 및 서비스 장소를 자세히 살펴본다면 다음과 같은 구현 방향을 찾아 볼 수 있다.

산업 IoT 현장의 수많은 센서와 디바이스의 연결을 효과적으로 지원하기 위해서 모든 연결을 클라우드 서버까지 end-to-end 형태로 구성할 필요 없이 센서와 디바이스가 많이 몰려 있는 로컬 영역(edge network)에서 별도의 기법을 통하여 지원한다.

산업 IoT 현장에서 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는 데이터의 저장 및 처리를 위하여 모든 데이터들을 먼거리에 있는 클라우드 서버에 전달할 필요 없이, 전달 과정의 중간에 있는 게이트웨이나 라우터 또는 중간 서버에서 데이터를 분석 및 처리하고, 꼭 필요한 데이터만 클라우드 서버에 전송한다.

산업 IoT 현장 상황을 실시간으로 분석하고 즉각적인 액션을 통한 액추에이션을 위하여 모든 판단 및 결정을 먼거리에 있는 클라우드 서버에서 수행하지 않고, 센서/디바이스와 데이터가 발생하는 지점과 가까운 곳에서 처리한다.

산업 IoT에서 발생하는 데이터에는 제조 공정, 중요 제조 설비 정보 등이 포함될 수 있는데, 이러한 민감한 정보를 외부 클라우드 서버에 전송하기 위하여 공용 인터넷으로 전송하는 순간 정보 유출의 가능성이 높아지기 때문에, 민감한 정보는 가급적 외부 네트워크로의 유출을 지양하고 산업 IoT 현장의 내부에서 처리한다.

위에서 언급한 구현 방법에 공통으로 언급되는 것은, 센서/디바이스가 있는 곳 그리고 데이터가 발생하는 곳과 가까운 곳에 있는 지점에서 연결, 분석, 판단, 처리 같은 컴퓨팅을 수행하는 것이다. 이러한 방법은 기존의 IoT 서비스를 제공하는 방법과 비교하면 많은 부분에서 차이가 있으며, 주요한 차이점으로는 다음과 같다.

- 기존의 IoT 서비스에서는 센서와 디바이스들에는 높은 처리 능력이 없이 대부분의 데이터를 수집하여 클라우드 서버로 전달한다.
- 클라우드로 서버로 전달된 데이터들은 클라우드 서버단에서 데이터를 분석·처리하고 필요한 결정을 판단하다.
- 클라우드 서버에서 어떤 액션을 취하는 것이 필요한지 결정이 내려지면 이 결정은 다시 네트워크를 타고 디바이스들에게 전달이 되어 액션이 취해진다.
- 센서와 디바이스에 가까운 곳에 위치한 사용자는 필요한 정보를 얻거나 어떤 액션을 취하려고 해도 멀리 떨어진 클라우드 서버에 접속하여 업무를 수행한다.

기존의 IoT 서비스를 지원하는 방법은 대부분 클라우드 컴퓨팅 기술이었다면 엣지 컴퓨팅 기술은 기기와 가까운 네트워크의 가장자리에서 지원하는 컴퓨팅을 의미한다. 클라우드 컴퓨팅 기술이 중앙 집중형으로 물리적으로 떨어져 있는 곳에서 데이터를 처리해 주는 것과는 반대로 엣지 컴퓨팅 기술은 기기의 주변에서 데이터를 수집, 분석, 처리를 가능하게 하는 기술이다. 엣지 컴퓨팅과 비슷한 개념으로 포그(fog) 컴퓨팅도 있는데, 포그 컴퓨팅은 Cisco에서 제안한 용어이고, 처음에는 엣지 컴퓨팅/포그 컴퓨팅 용어가 같이 사용되기도 하였지만, 최근에는 엣지 컴퓨팅 용어가 더 많이 사용된다[11].

4-2 엣지 컴퓨팅 기술 분류

엣지 컴퓨팅 기술은 기존의 클라우드 컴퓨팅 업체가 주도하는 클라우드 플랫폼 기반 엣지 컴퓨팅 기술과 장비 제조업체 중심의 Industrial IoT 플랫폼 중심의 엣지 컴퓨팅 기

〈표 4〉 엣지 컴퓨팅 기술 분류

기술 분류	관련 회사 및 제품
클라우드 플랫폼 기반 엣지 컴퓨팅 기술	AWS IoT Greengrass Microsoft Azure IoT Edge Google Cloud IoT Edge
Industrial IoT 플랫폼 기반 엣지 컴퓨팅 기술	GE Predix Cisco IOx
소프트웨어 플랫폼 기반 엣지 컴퓨팅 기술	EdgeX Foundry, etc.
하드웨어 플랫폼 기반 엣지 컴퓨팅 기술	Nvidia Intel Google Edge TPU

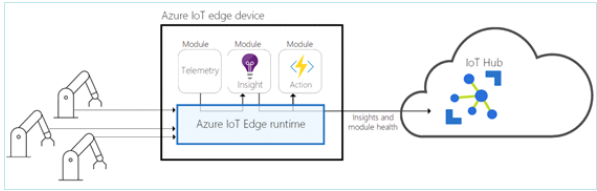
술, 오픈소스 기반의 소프트웨어 플랫폼 중심의 엣지 컴퓨팅 기술, 하드웨어 플랫폼 중심의 엣지 컴퓨팅 기술 등으로 구분할 수 있다.

클라우드 플랫폼 기반 엣지 컴퓨팅 기술은 Amazon, Microsoft, Google 같은 전통적인 클라우드 컴퓨팅 글로벌 기업들이 자신들이 보유하고 있는 클라우드 컴퓨팅 기술을 엣지 영역까지 내리는 형식으로 진행이 되고 있다. 기존의 클라우드 컴퓨팅 기반 서비스에서 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 고객들에게 쉽고 빠르게 엣지 컴퓨팅 관련 기술 제공이 가능하지만, 기업 입장에서는 특정 클라우드 기술에 Lock-in 되는 현상 및 향후 비용 측면에서 고려해야 하는 점도 있다.

AWS IoT Greeengrass는 AWS를 엣지 디바이스까지 확장하여 클라우드를 사용한 후 데이터를 관리, 분석하고 오랫동안 저장하는 동시에 디바이스에서 생성되는 데이터를 로컬로 작업하는 것을 가능하게 한다. AWS IoT Greengrass의 장점으로는 로컬 이벤트에 거의 실시간으로 응답이 가능하게 하고, 클라우드에 간헐적으로 연결되는 경우에도 오프라인 작업을 가능하게 하며, 로컬 통신과 클라우드 통신시 디바이스 데이터를 인증 및 암호화하기 때문에 보안 통신이 가능하다는 점을 들고 있다. 또한 AWS Lambda를 통한 간소화된 디바이스 프로그래밍, IoT 응용의 실행 비용 절감, 통합 고품질 테스트 도구 제공 등도 Greengrass의 이점으로 들고 있다[12]. [그림 5]는 Amazon AWS Greengrass에서 AWS IoT Greengrass Connectors를 사용하여 다양한 엣지 디바이스 및 타사 애플리케이션, 온프레미스 소프트웨어 및 AWS 서비스에 연결이 가능한 구조를 보여 주고 있다.

[그림 6]에서 보는 것과 같이 Microsoft의 Azure IoT Edge는 표준 컨테이너를 통해 클라우드 워크로드(AI, Azure 및 타사 서비스)를 IoT 엣지 디바이스로 이동하여 실행하게 하는 기술로써, AI 및 분석 워크로드를 엣지로 오프로드하는

[그림 5] AWS IoT Greengrass(출처: https://aws.amazon.com)



[그림 6] Microsoft Azure IoT Edge(출처: https://azure.microsoft.com)

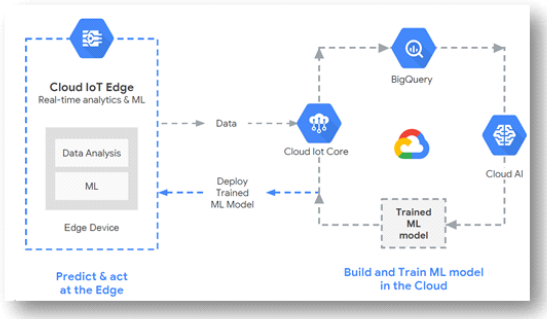
것이 가능하다. Azure IoT Edge의 장점으로는 AWS IoT Greengrass의 유사하게 개발 간소화, 실시간에 가까운 응답 성능, IoT 솔루션 비용 절감, 오프라인 또는 간헐적 연결환경에서도 작동 등의 단점을 들고 있다[13].

Google Cloud IoT Edge는 보다 빠른 추론과 예측을 위하여 Machine Learning 모델을 엣지 디바이스에 도입을 하여 기능의 신뢰성도 높이고, 확장성도 보장하는 것을 목표로 하고 있다. 엣지 디바이스에서 모델을 학습하고 훈련시킬 수도 있지만, [그림 7]에서 보는 것과 같이 Google Cloud에서 모델을 만들고 학습을 시킨 후, 개발된 모델만 Cloud IoT Edge에 내려 예측 및 액션을 취하는 구조를 가지고 있다[14].

Amazon, Microsoft, Google 같은 클라우드 컴퓨팅 전문 글로벌 기업뿐만 아니라, GE, Cisco, Dell, 삼성전자 같은 장비 제조업체 또는 서비스 제공업체들도 다양한 엣지 컴퓨팅 기술들을 개발하고, 실제 분야에 적용을 시도 중에 있다. 엣지 컴퓨팅의 대표적인 산업 적용 사례는 <표 5>와 같다[11].

Ⅴ. 산업 IoT에 적용을 위한 엣지 컴퓨팅 기술 동향

4장에서 다양한 엣지 컴퓨팅 기술을 소개하였는데, 본 섹션에서는 산업 IoT에 적용을 위하여 저자가 연구개발하고



[그림 7] Google Cloud IoT Edge(출처: https://cloud.googe.com)

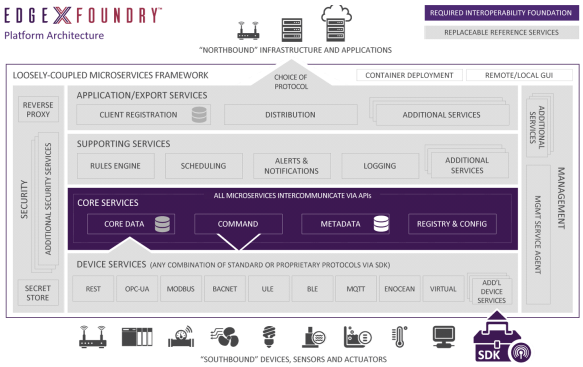
<표 5> 엣지 컴퓨팅 산업 적용 사례

산업	적용 사례	기대 효과
스마트 팩토리	제조기업의 공장에서는 대규모의 센서 데이터가 발생하며, 이를 위해서 효율적인 데이터 처리 필요	데이터 효율성
AR/VR	사람의 시각 반응 능력은 매우 예민하기 때문에 증강현실/가상현실의 몰입감에 영향을 미칠 수 있어서 즉시적인 처리 필요	즉시성, 실시간성
항공엔진/드론	기계 자체가 중앙 서버에서 멀리 떨어져 있어서 중앙서버와의 연결이 어려우므로 로컬 처리 필요	즉시성, 실시간성, 안전성, 신뢰성
자율주행자동차	순간적인 네트워크 지연이나 데이터 전송 오류가 치명적인 사고로 이어질 수 있으므로 안전 처리 필요	안전성, 신뢰성, 즉시성, 실시간성

있는 엣지 컴퓨팅 기술에 대해서 소개하고자 한다. 산업 IoT를 위하여 GE의 Predix, Industrial Internet Consortium, 독일의 plattform industrie 4.0 등의 활동도 있지만, 최근에는 오픈소스를 기반으로 특정 업체의 기술에 Lock-in 되는 현상을 피하고, 산업 IoT에서 요구하는 실시간 처리, 데이터 보안, 폭증하는 데이터 오프로드 등을 지원하면서 산업 현장의 다양한 서비스를 지원하기 위한 연구 개발이 활발히 진행 중이다.

5-1 산업 IoT를 위한 엣지 컴퓨팅 오픈소스

엣지 컴퓨팅 기술을 개발하기 위하여 활용 가능한 오픈소스로는 EdgeX, FogLamp, Flogo, Kura, Macchina, Kaa 등이 있다. 이 중에서 특히 EdgeX는 Linux Foundation에 속한 벤더 중립적 오픈소스 프로젝트로, IoT 에지 컴퓨팅을 위한 공통 개방형 프레임워크 구축을 목표로 한다. 이 프로젝트의 핵심은 시장을 통합하고, IoT 솔루션의 배포를 가속화하는 플러그 앤 플레이 구성 요소의 생태계를 구현할 수 있도록 하드웨어 및 OS에 독립적인 참조 소프트웨어 플랫폼 내에서 관리되는 상호 운용성 프레임워크이다. EdgeX 프로젝트는 산업 IoT 엣지에 중점을 두고 있다. EdgeX 프로젝트는 느슨하게 결합된(loosely-coupled) 마이크로서비스 또는 플랫폼 독립성과 같은 클라우드의 고유 원칙을 활용하지만, 산업 현장의 특성을 고려하여 IP 및 비 IP기반 연결 프로토콜, 광범위하게 분산된 컴퓨팅을 위한 보안 및 시스템 관리, 고도로 제한된 장치로의 축소 등을 수용하는 IoT 엣지의 특정 요구사항을 충족시키도록 설계되어 있다. [그림 8]은 EdgeX 프로젝트의 플랫폼 구조인데, 크게 Device Services 계층, Core Services 계층, Supporting Services 계층, Application/Export



[그림 8] EdgeX 플랫폼 구조(출처: https://www.edgexfoundry.org)

Services 계층으로 구성되어 있으며, Security 및 Management 기능과 같이 결합되어 있다. EdgeX는 Windows, Linux, Mac OS에서 설치할 수 있다[15].

5-2 산업 IoT 적용을 위한 지능형 에지 컴퓨팅 기술

산업 IoT을 위한 에지 컴퓨팅 기술을 개발하기 위하여 필자가 속한 부서에서는 EdgeX를 에지 컴퓨팅 플랫폼을 구현하기 위한 오픈소스로 선택을 하였고, 이 EdgeX 위에서 산업 현장에서 필요한 추가 기능을 구현하는 전략을 추구했다.

[그림 8]에서 EdgeX는 기본적으로 산업체의 다양한 센서와 디바이스를 연동하기 위하여 Southbound 위치에 해당하는 Device Services 계층에서 REST, OPC-UA, ModBus, BacNet, Zigbee, BLE, MQTT, SNMP 등의 다양한 프로토콜 연동을 지원한다. 위에서 언급한 프로토콜들은 대부분 산업 IoT에서 널리 사용되는 기술인데, 만약 특정 산업 IoT에서 사용되는 프로토콜 기술이 없다면 EdgeX에서 제공하는 Device

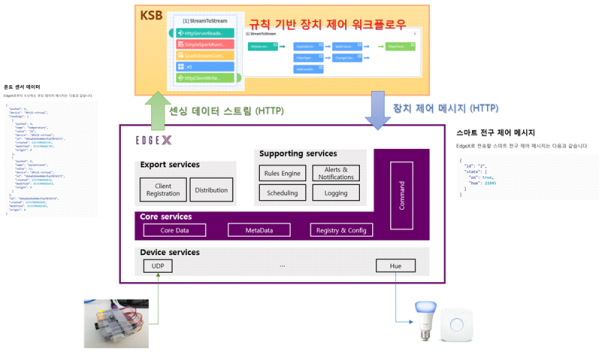
Services SDK를 활용하여 새롭게 추가 구현하면 된다. Device Services SDK는 Java, Go, C 등의 언어로 구현할 수 있다. 하지만, 현실적으로 많은 산업 IoT 현장에서는 전통적인 방식의 프로토콜이나 인터페이스 방식을 이용하여 센서와 디바이스를 연동하기 때문에, 이러한 부분도 EdgeX를 이용한 에지 컴퓨팅 시스템을 설계할 때 충분히 고려되어야 한다.

EdgeX를 활용한 에지 컴퓨팅 시스템을 구현할 때 EdgeX의 핵심이 되는 Core Services 계층은 크게 수정하지 않고 사용하였다. 만약 시스템의 전체 처리 속도를 높이고 싶은 목적이 있다면 사용하는 DB 및 내부 데이터 전달 방식(REST 및 ZeroMQ)을 수정하는 것도 고려할 수 있다.

EdgeX를 활용한 에지 컴퓨팅 시스템이 외부 연결 없이 내부적으로 동작하는 시나리오도 가능하지만, 많은 경우 외부 클라우드나 외부 서버와의 연결을 통한 시나리오가 많다. 이런 경우 northbound 위치에 해당하는 EdgeX의 Application/Export Services 계층에서 외부 클라우드나 외부 서버와의 연결을 위한 게이트웨이 역할을 하는 연동 모듈을 구현하여 외부 연동을 지원한다.

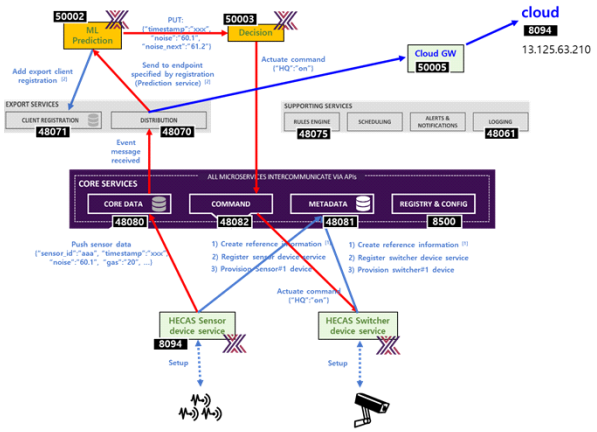
최근 엣지 컴퓨팅 기술은 기기와 가까운 네트워크 가장자리에서 단순히 데이터를 수집하고 전송하는 역할에서 벗어나 엣지 장비에서 AI(Artificial Intelligence)/ML(Machine Learning) 기능을 부여한 데이터 분석 및 추론/예측 기능 제공을 목표로 개발되고 있다. 이러한 기술을 '지능형 엣지 컴퓨팅 기술'로 볼 수 있으며, 실시간 및 고신뢰를 요구하는 mission critical 서비스에 적용할 수 있다. 엣지 컴퓨팅 기술에 지능형 기능을 도입하기 위하여 여러 접근 방법이 있을 수 있다. 가장 간단한 방법으로는 엣지 플랫폼의 기능은 전혀 수정하지 않으면서 단순히 외부 AI 플랫폼을 연동하여 지능형 엣지 컴퓨팅 기술을 구현할 수 있다. [그림 9]는 EdgeX를 그대로 활용하면서 필요한 예측/추론 기능을 외부 AI 플랫폼을 활용하여 구현한 예를 보여 주고 있다. 이 테스트베드에서는 현재의 온도와 습도를 모니터링하여 최적의 실내 환경을 제공하는 것을 목표로 하므로 규칙 기반으로 제어가 가능하다.

EdgeX에서는 Supporting Services 계층에서 Rules Engine 마이크로서비스 모듈 등을 통하여 에지 분석(analytics)과 지능(intelligence)을 제공하기도 하고, Application/Export Services 계층에서 데이터 전처리, ML 추론/예측 등의 기능을 새로



[그림 9] EdgeX와 AI 플랫폼을 활용한 규칙 기반 장치 제어

구현하여 EdgeX와 연동이 가능하다. [그림 10]은 산업 IoT의 한 예로, 스마트 건설 현장에서 수집되는 소음/진동/가스 데이터 및 대용량 비디오 데이터를 전달하는 시나리오에서 대용량 비디오 데이터를 필요한 시점(건설 현장에 사고가 발생하거나 민원이 발생하여 건설현장의 상황을 정확히 파악하고자 할 때)에만 고화질의 비디오를 전송하고, 그렇지 않은 경우에는 저화질의 비디오를 전송하여 전송 요금 및 클라우드 서버에서의 저장 요금을 줄이는 것을 목표로 EdgeX를 활용하여 지능형 엣지 컴퓨팅 시스템을 구현한 것이다. 필요한 시점을 미리 예측하기 위하여 이전의 건설 현장에서 사고가 발생하거나 민원이 발생할 때의 소음, 진동, 가스 데이터 등을 미리 학습하여 정확한 예측 모델을 만들었다. 이러한 데이터 학습 기능은 많은 처리 능력과 시간이 요구되어 엣지 장비에서 수행하지 않고 별도의 클라우드 서버에서 수행하고 개발된 학습 모델만 엣지 장비로 내려서



[그림 10] EdgeX기반 스마트 건설 모니터링 SW 구조

예측 기능을 수행하도록 하였다.

[그림 10]에서 건설현장의 특화된 센서를 EdgeX에 연동하기 위하여 포트번호 8094번을 이용한 Device Services 계층의 마이크로서비스를 새로 구현하였고, 외부 클라우드와 연동하기 위하여 포트번호 50005번을 이용한 외부 연동 모듈을 새로 구현하였다. 그리고 학습된 예측 모델을 활용하여 언제 비디오 데이터를 고화질 또는 저화질로 보낼 것인지를 예측하는 ML Prediction 모듈은 포트번호 50002번의 마이크로서비스로 구현하였고, 예측된 결과를 받아 실제로 비디오를 고화질 또는 저화질로 결정하는 Decision 모듈은 포트번호 50003번의 마이크로서비스로 구현하였다. EdgeX에서는 Decision 모듈에서 바로 Core Services 계층에 있는 Command 마이크로서비스 모듈에 명령을 전달하여 비디오 화질을 조정하도록 하였다.

위에서 제시한 EdgeX기반 스마트 건설 모니터링은 지능형 엣지 컴퓨팅 기술을 한 예로서 제조, 운송 분야 같은 다양한 산업 IoT 분야에 적용이 가능하다. 특히 대용량의 데이터가 발생하는 제조공장에서 모든 데이터들을 클라우드로 전송하기에는 비용이 많이 들고, 외부 클라우드로 전송하기에는 민감한 데이터들도 있을 수 있어 엣지 장비에서 데이터 처리, 분석 등의 작업을 통하여 이러한 문제점을 해결할 수 있다. 특히 자율주행차나 드론 같이 실시간성이 요구되는 서비스에서 데이터 분석, 추론, 예측 등의 기능을 외부 클라우드에서 수행하지 않고 바로 엣지 장비에서 수행하도록 하여 매우 긴급한 서비스에도 유용하게 적용이 가능하다. [그림 10]에서 제시한 스마트 건설 모니터링을 통하여 기존에 건설 현장에서 외부 클라우드로 항상 고화질을 데이터를 보내는 방법과 비교하여 월 수십만 원의 비용 절감 효과를 확인할 수 있었다.

Ⅵ. 결 론

4차 산업혁명이 바라보는 인공지능, 빅데이터, IoT, 클라우드, 5G 등의 디지털 기술로 촉발되는 초연결 기반의 지능화 혁명은 다양한 분야에서 파급효과가 나타날 것으로 예상하지만, 특히, 스마트 공장, 제조 분야 등의 산업 IoT 분야에서 그 파급효과가 매우 클 것으로 예상한다. 향후 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는 산업 IoT 현장에서의 데이터 처리, 데이터 보안, 실시간 추론 및 예측 등의 기능을 수행하기 위하여 Google, Amazon, Microsoft 등과 같은 클라우드 컴퓨팅 기업 및 삼성전자, DELL, Cisco 등 장비 제조업체 같은 많은 글로벌 기업에서 관련 기술 및 제품 개발을 활발히 진행하고 있다. 본 논문에서는 이러한 산업 IoT 분야에서 데이터의 효율적인 프로세싱 및 지능화를 목표로 개발되고 있는 지능형 엣지 컴퓨팅 기술에 대하여 살펴보았다.

엣지 컴퓨팅 기술은 기존 엣지 장비 및 서비스를 통합하는 컴퓨팅 플랫폼으로 진화하고 있으며, 기존의 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능 기술과도 서로 통합하여 발전하고 있다. 데이터를 통해 ‘inference’, ‘prediction’, ‘autonomous’ 형태로 지능적 기능이 추가되는 지능형 엣지 컴퓨팅 기술이 점차 산업 IoT 분야에서 요구하는 여러 기능들을 수용하면서 널리 활용될 것으로 예측한다.

Acknowledgement

이 논문은 2015년도 정부(미래창조과학부)의 재원으로 국가과학기술연구회 융합연구단 사업(No. CRC-15-05-ETRI)의 지원을 받아 수행된 연구임.

참 고 문 헌

[1] 4차산업혁명위원회, "혁신성장을 위한 사람 중심의 4차 산업혁명 대응계획", 2017.
[2] 중소벤처기업부, "스마트공장 주요 추진 및 지원 사업 계획", 2019.
[3] 강민성, "지능정보사회의 혁신기술 동향: 가트너의 ‘Top 10 Strategic technology Trend 2019’ 보고서를 중심으로", 2018.
[4] 임진양, "ICT RnD 기술로드맵 2023 보고서", IITP, 2018.
[5] 미래창조과학부, "사물인터넷 기본계획", 2014.
[6] 홍용근, "사물인터넷 기술 표준화 동향과 표준특허 확보를 위한 제언", 한국지식재산연구원, 2016.
[7] 4차산업혁명위원회, "스마트공장 확산 및 고도화 전략", 2018.
[8] 송순용, "Industrial IoT 플랫폼 표준기술 동향", 사물인터넷융합포럼, 2018.

[9] 김병운, 최병철, 박세진, "Industrial IoT 시장전망 및 생태계 조성 동향", 전자통신동향분석 32(2), pp. 15, 2017.
[10] 김원익, 김은아, 고영조, 송재수, 윤찬호, 문성현, 김철순, 백승권, "이동통신기반 industrial IoT 기술 동향", 전자통신동향분석 33(5), pp. 52, 2018.
[11] 김귀훈, 홍용근, 표철식, "IoT와 AI를 위한 에지 컴퓨팅 표준화 및 기술 동향", 한국통신학회 논문지, 2017.
[12] AWS IoT Greengrass, https://aws.amazon.com/greengrass
[13] Microsoft Azure IoT Edge, https://azure.microsoft.com/services/iot-edge
[14] Google Cloud IoT Edge, https://cloud.google.com/iot-edge
[15] EdgeX Foundry, https://www.edgexfoundry.org

≡ 필자소개 ≡

홍 용 근

1997년 2월: 경북대학교 컴퓨터공학과 (공학사)
1999년 2월: 경북대학교 컴퓨터공학과 (공학석사)
2013년 2월: 경북대학교 컴퓨터공학과 (공학박사)
1998년 12월~2001년 5월: MJL Technology 연구원
2001년 5월~현재: 한국전자통신연구원 실장
[주 관심분야] IoT, 네트워크 머신러닝, 엣지 컴퓨팅